علم الفلك
علم، متعة، تسلية





قياس محيط الارض

إعادة تجربة إيراتوستينس بعد 2200 سنة

يوم 21 جوان 2014 ، قسنطينة - الجزائر





جمعية الشعرى لعلم الفلك

www.siriusalgeria.net
siriusalgeria@hotmail.com

حمدوش مراد:
mhamdouche@gmail.com

علم الفلك
علم ممتع، تسلية

من أمتع التجارب التي تجلب أكبر عدد من الطلاب و التلاميذ بل و الجمهور العام
تجربة قياس محيط الأرض (يوم الانقلاب الصيفي 21 جوان).
حيث سنعيد ما قام به العالم المقيم بمصر إيراتوستينس، (Eratosthènes) ذلك قبل 2200 سنة
من مدينتي الاسكندرية وأسوان. سنقيم شبكة دولية لهذا الغرض و نرحب بالجميع للمشاركة معنا من خلال استمارة



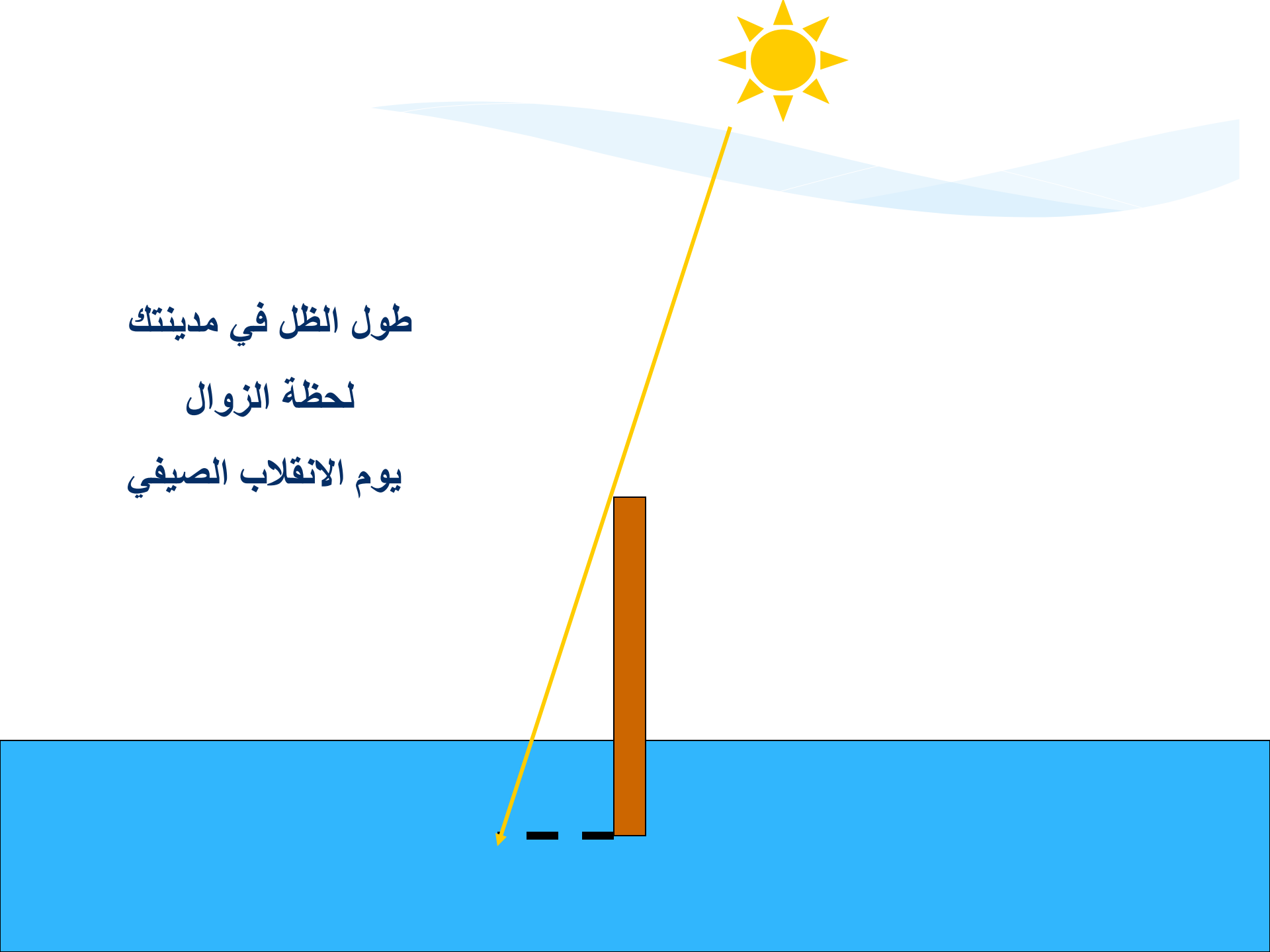
نهدف من خلال هذه المبادرة الى تشجيع الطلبة، للاهتمام بالنشاطات العلمية و تشجيعها

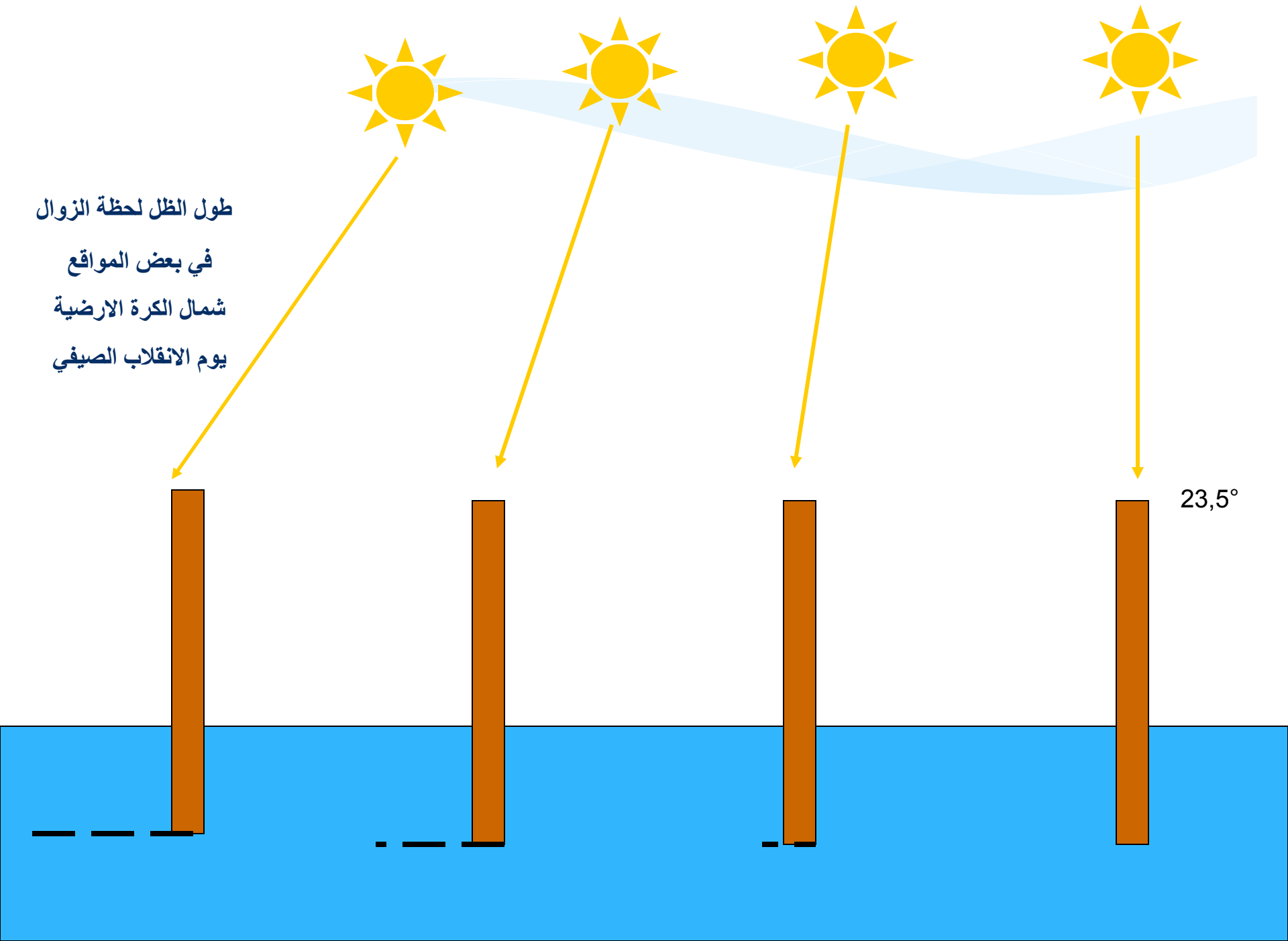


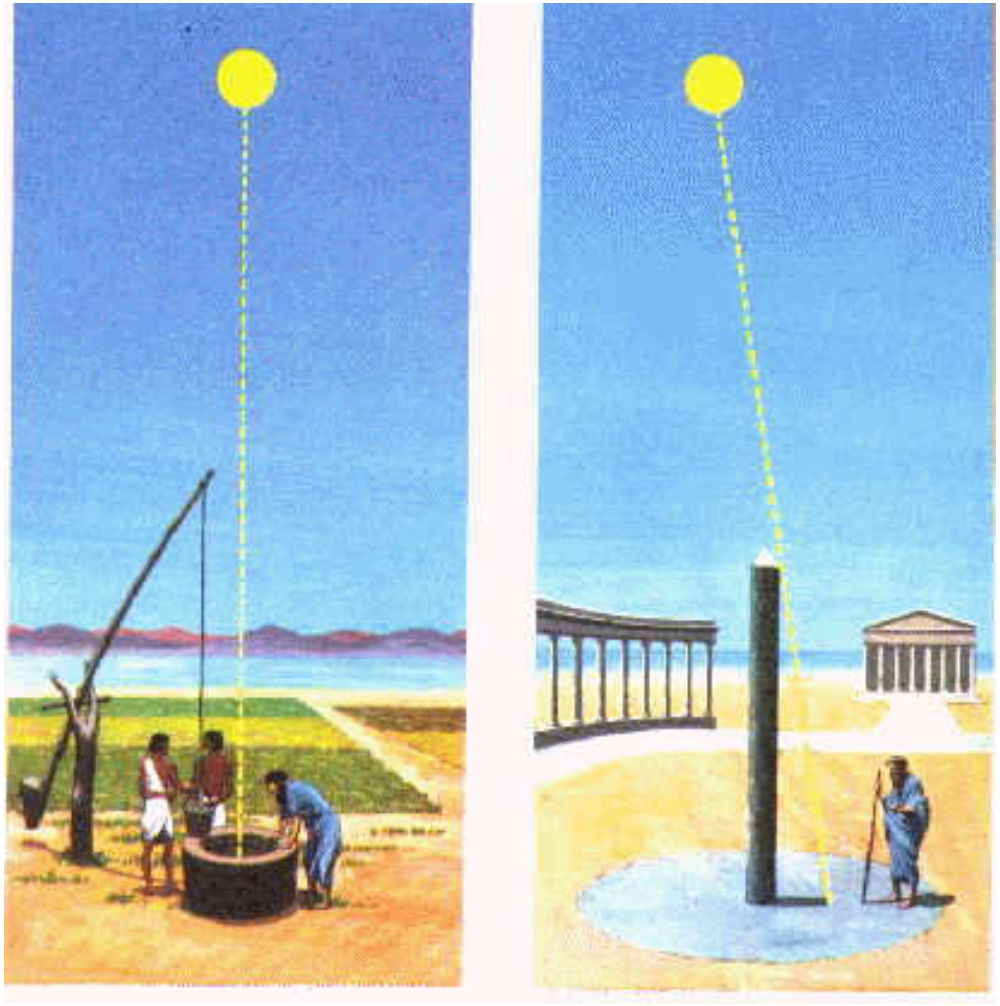
طول الظل في مدينتك

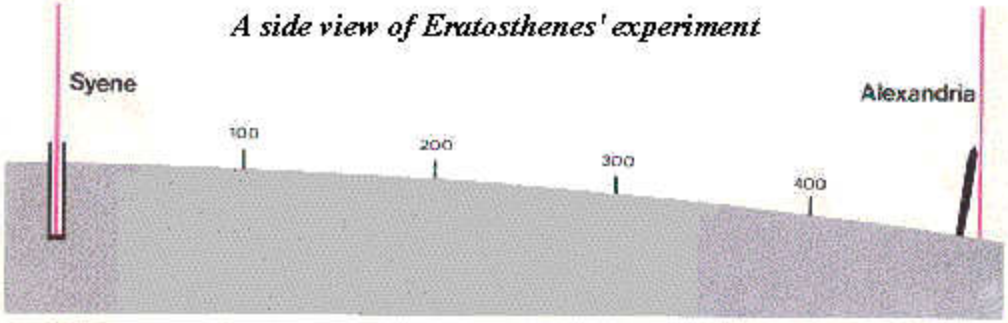
لحظة الزوال

يوم الانقلاب الصيفي

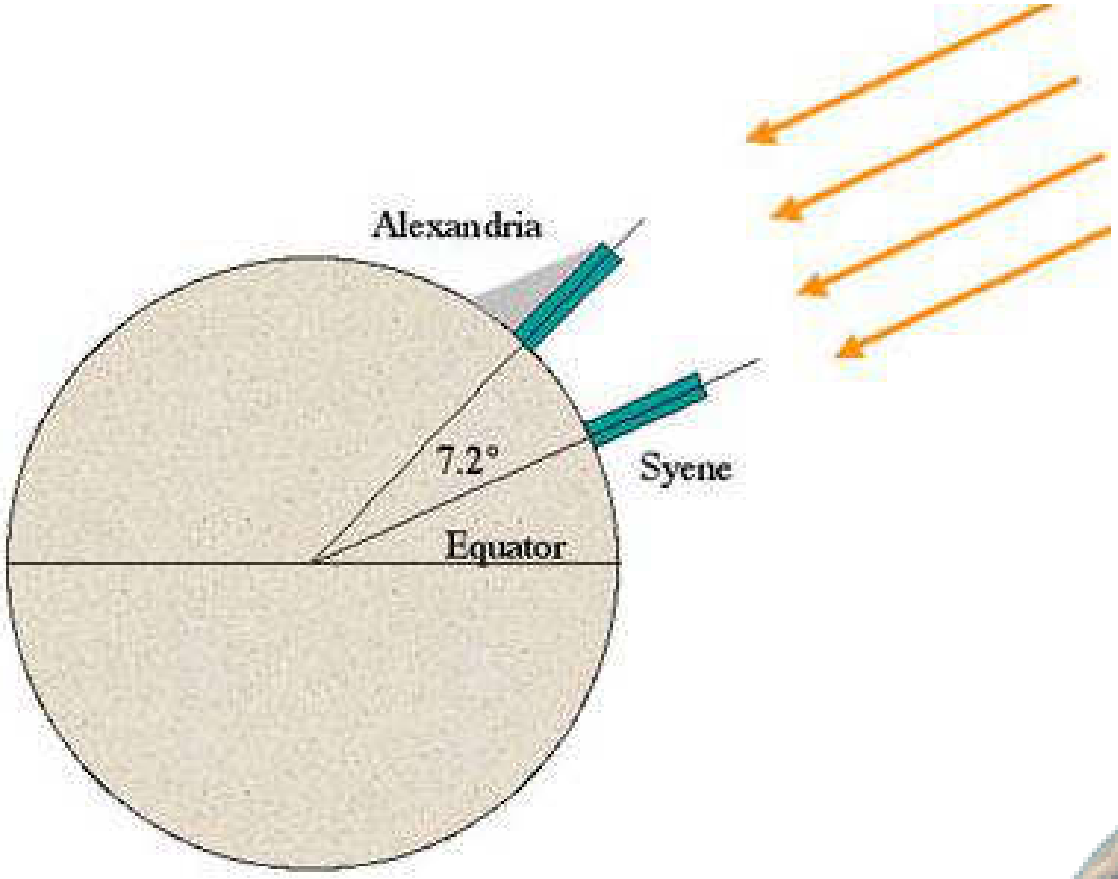


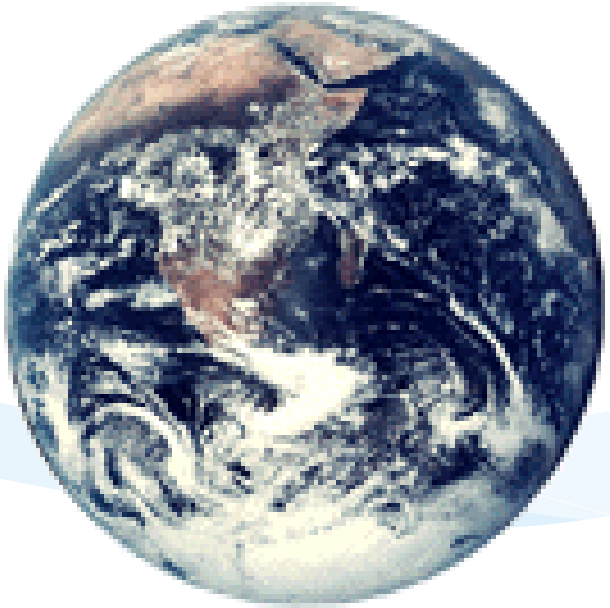

طول الظل لحظة الزوال
في بعض المواقع
شمال الكرة الارضية
يوم الانقلاب الصيفي
23,5°



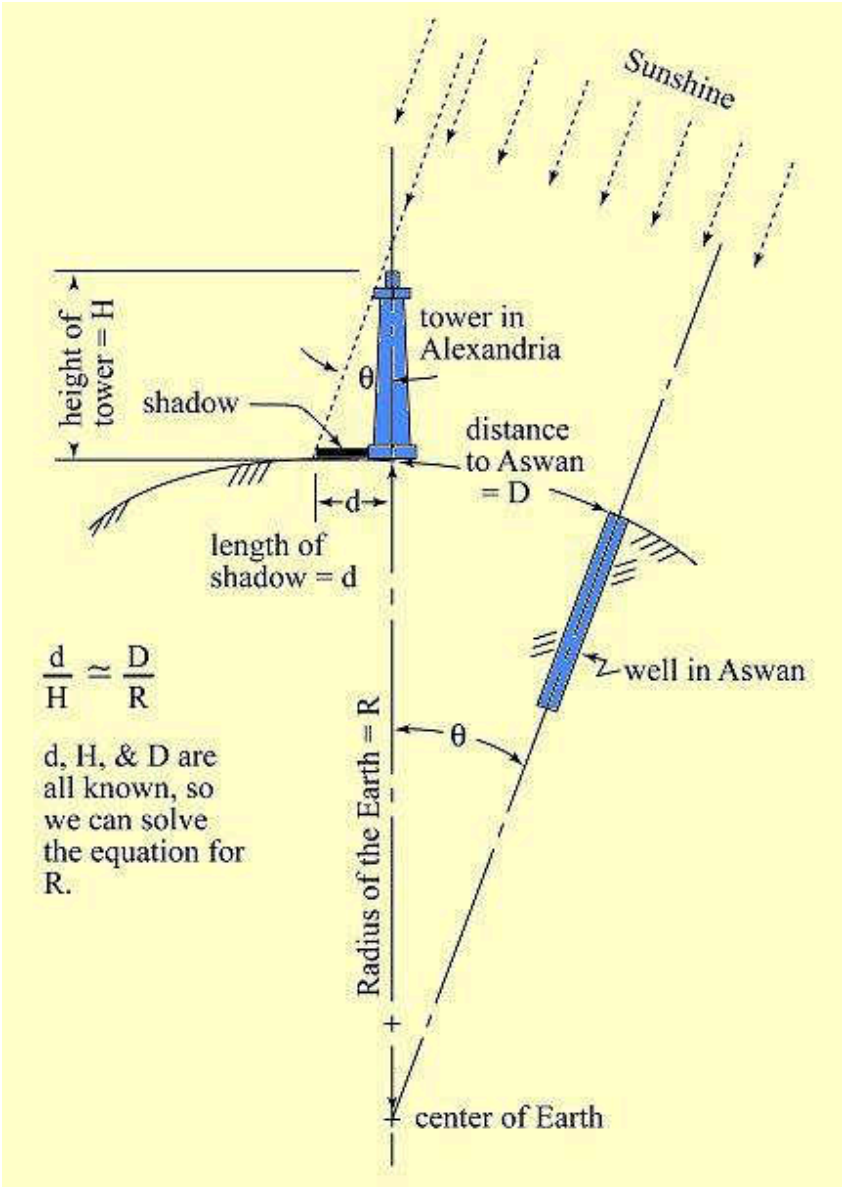


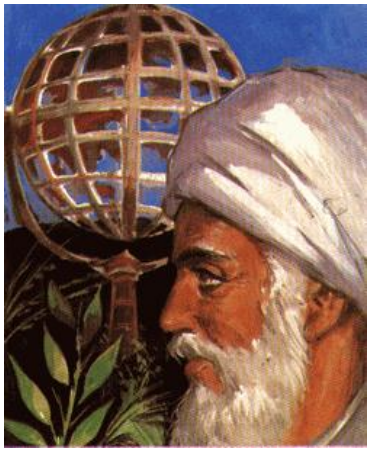
A side view of Eratosthenes' experiment


Alexandria
7.2°
Syene
Equator




A
A
A
Alexandria
Aswan





أبو الريحان البيروني (973 – 1048 م).

قام البيروني بتجربة لا تحتاج إلا الي رجل واحد وهي ان تصعد علي جبل أو مكان عالي يكون مشرف علي البحر ثم تقيس زاوية انخفاض الشمس وقت الغروب او الشروق وبمعلومية ارتفاع الجبل وزاوية انخفاض الشمس وبعضا من حساب المثلثات تستطيع الحصول علي محيط الارض .

المعادلة التي يحسب بها نصف قطر الأرض مازالت تعرف حتي اليوم باسم معادلة بيروني، محيط الارض = $2\pi R$

علم الفلك

علم متعة، تسلية



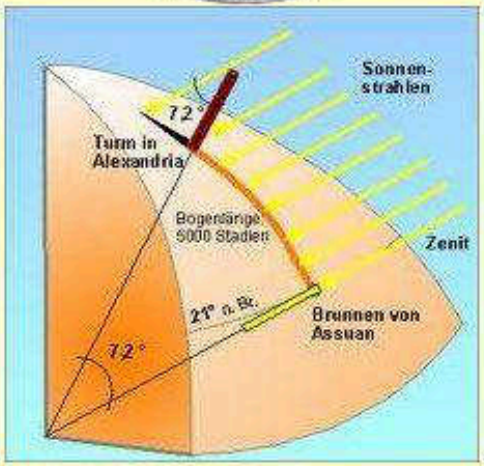
Along the Path of Erathostene

20 -June 2013

Constantine







علم الفلك

علم ممتع، تسلية







قياس الظل لحظة الزوال، يوم الانقلاب الصيفي
تجاوب كبير، و حماسة منقطة النظير من طرف التلاميذ

علم الفلك

علم، متعة، تسلية



علم الفلك

علم، متعة، تسلية



علم الفلك

علم، متعة، تسلية



علم الفلك

علم، متعة، تسلية



علم الفلك

علم، متعة، تسلية







علم الفلك
علم ممتع، تسلية

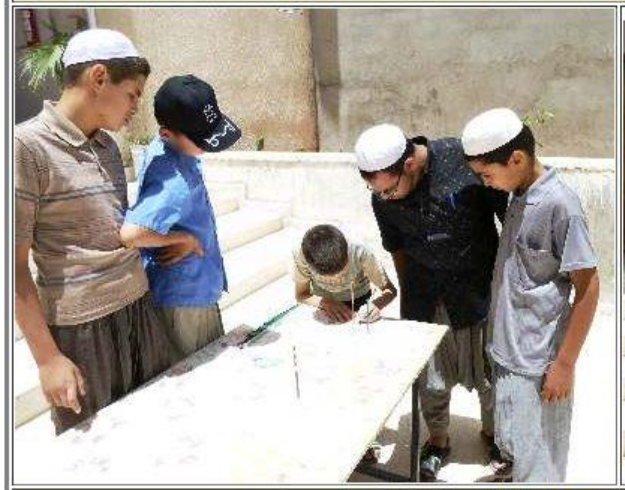


صورة جماعية للتلاميذ و الاساتذة الذين شاركوا في تجربة
قياس محيط الارض يوم 21 جوان 2013 من قسنطينة

http://www.siriusalgeria.net/erat.htm

علم الفلك
علم ممتع، تسلية

At Ghardaia, Algeria





At Djerba, Tunisia



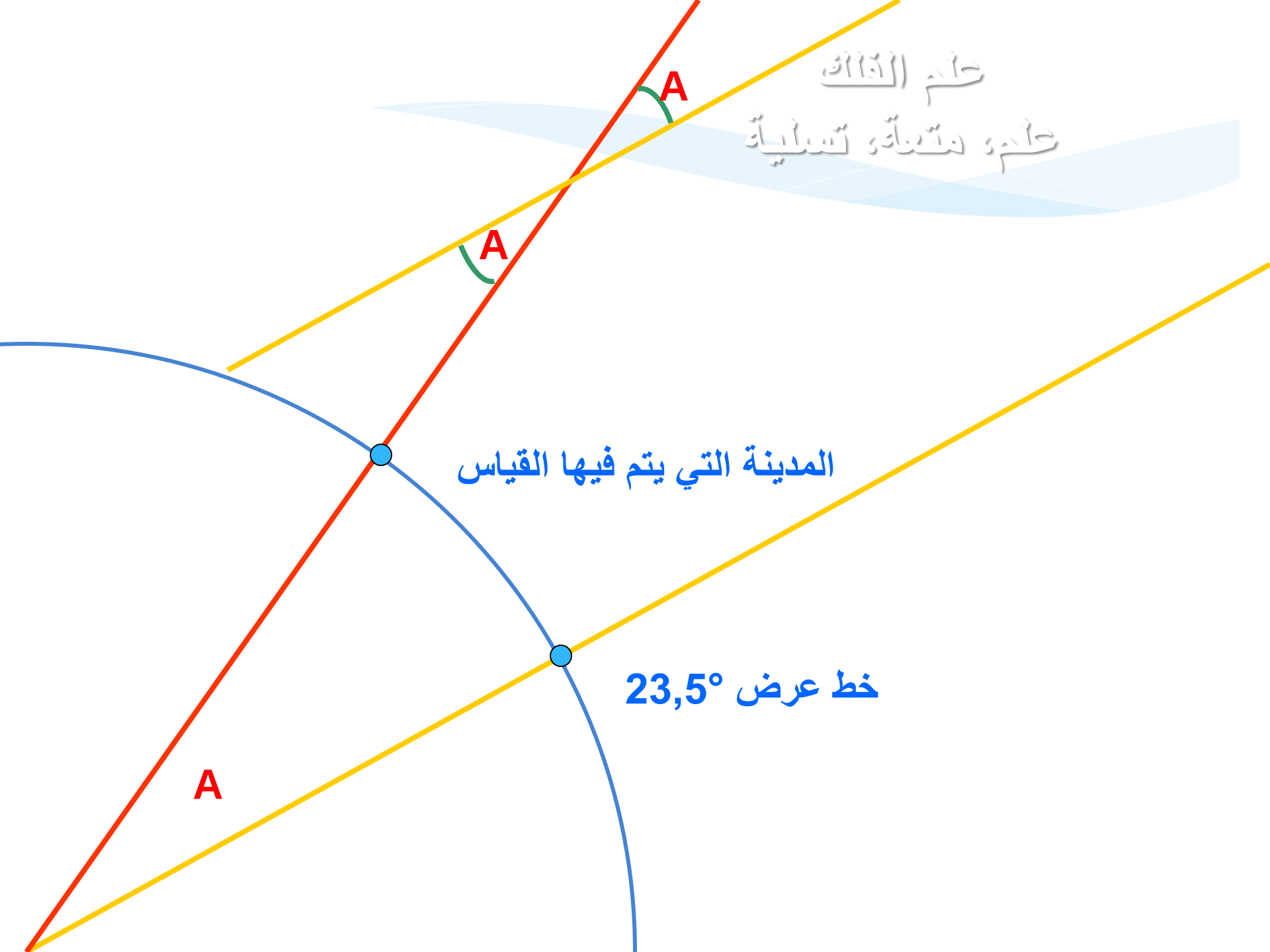


كيف قاس إيراتوستينس محيط الارض يوم الانقلاب الصيفي يوم 21 جوان 2014 ؟




A
A
A
Alexandria
Aswan

علم الفلك
علم ممتع، تسلية



علم الفلك

علم متعة، تسلية

الجهة: **إسم الجمعية او النادي** **الدولة**:

إسم المشرف :

الموقع و مكان القياس: إسم المدينة.

خط العرض ϕ = '00.00 °00 **شمال**

خط الطول λ= '00.00 °00 **شرق**

التاريخ (يوم الإنقلاب الصيفي)= 21جوان 2014

زمن تواجد الشمس عند الزوال في مدينة قسنطينة مثلا: (UTC +1:00) 12:35:00 (التأكد من الحزمة الساعية و وقت الزوال)

ارتفاع الشاخص من الارض: سم

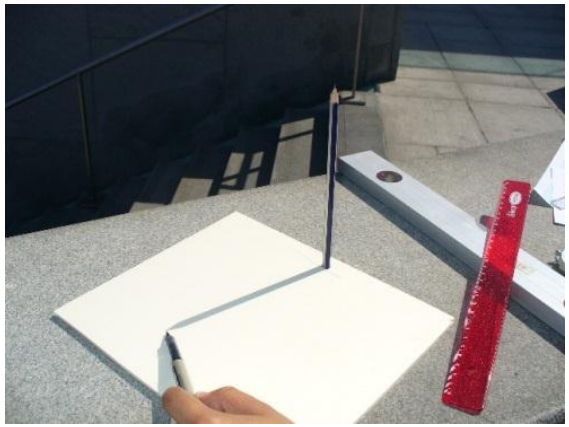
طول ظل الشاخص عند الزوال: سم

(**طول ظل الشاخص عند الزوال / ارتفاع الشاخص من الارض**) =tan ω

المسافة مابين (الموقع و مكان القياس) ق و مدار السرطان عموديا (قسنطينة مثلا) تبلغ 1429,5 كم (Google Earth)

محيط الارض: **360**° X **1429.5** كم / **الزاوية المحسوبة** (tan ω) = كم

العتاد المطلوب



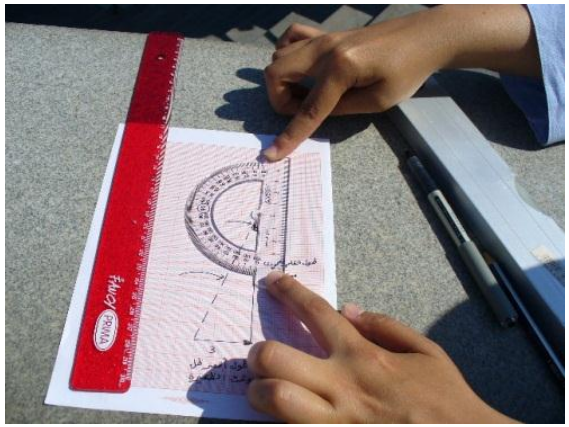
1ـ **شاخص بطول محدد (قلم رصاص مثلا، يعرف ارتفاعه بدقة)**

2ـ **ورق ملمتري**

3ـ **منقلة (لقياس الزاوية)**.

4ـ **عجين او ورق البوليستر** Papier Polyester - **لتثبيت الشاخص**.

5ـ **مسطرة** 30 **سم او اكثر حسب طول الشاخص**.



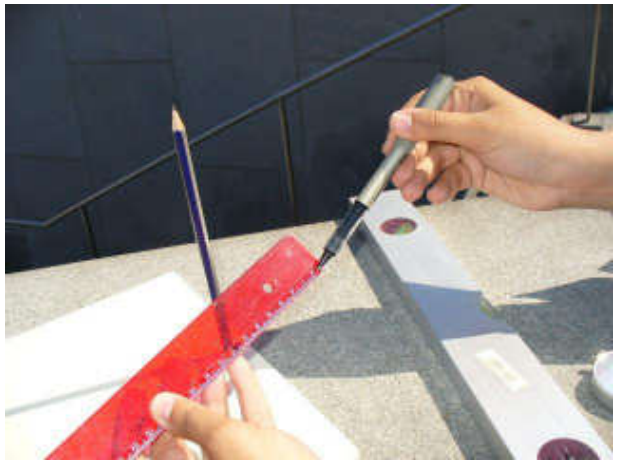
6ـ **قبعة (لتحميك من أشعة الشمس)**

7ـ **قارورة ماء**

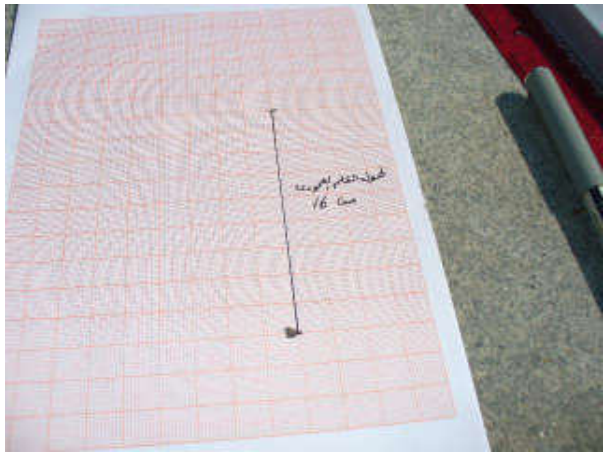
ملاحظة مهمة: **لا تجلس في أشعة الشمس طويلا**,



التأكد من استقامة قلم الرصاص

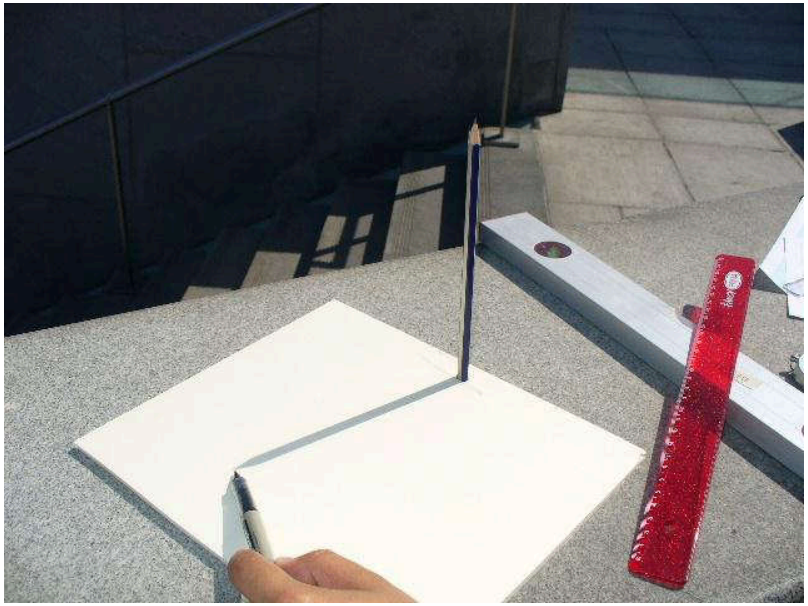


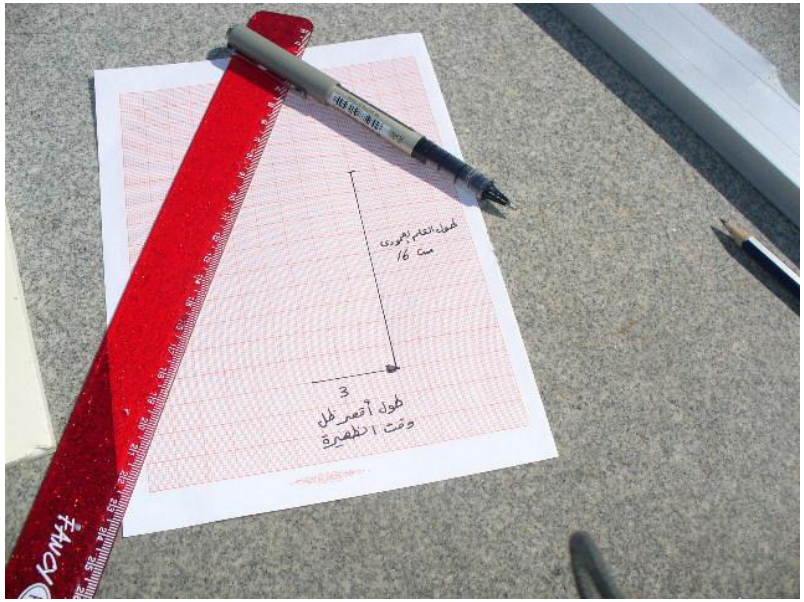


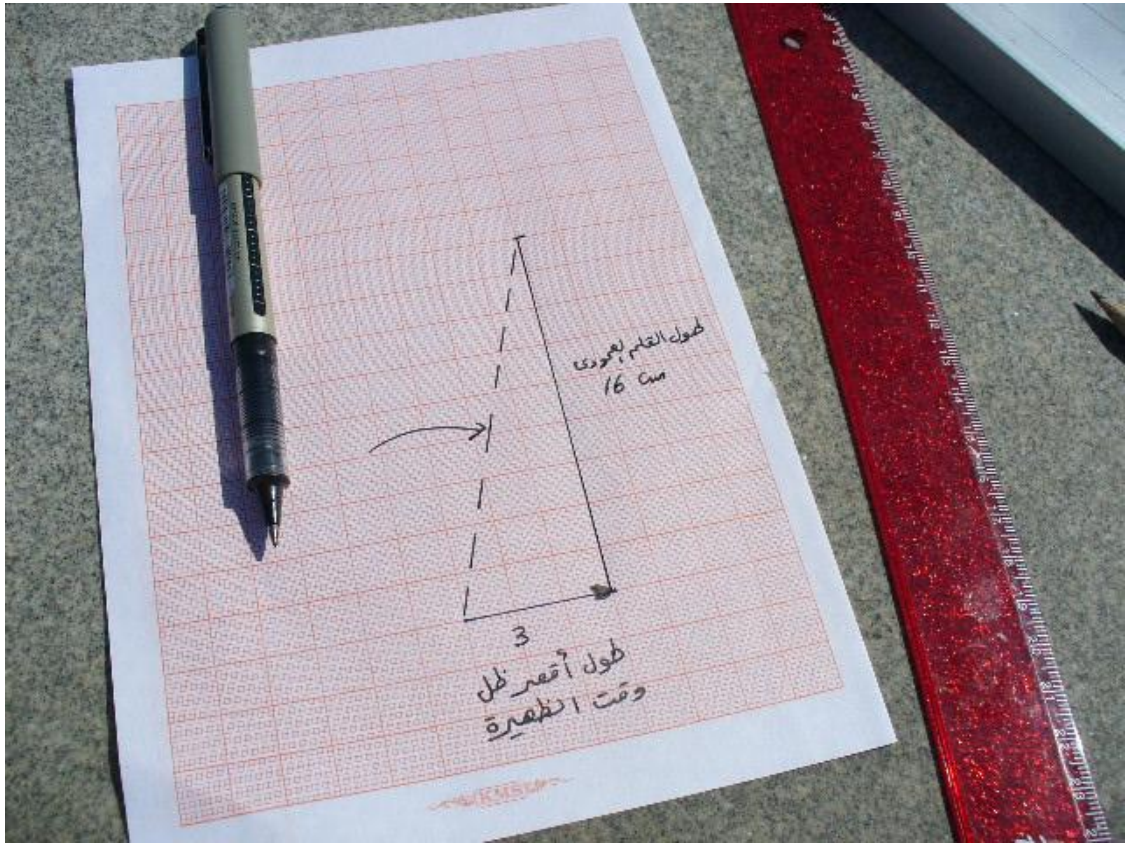


حساب إرتفاع الشاخص (قلم الرصاص) من الأرض

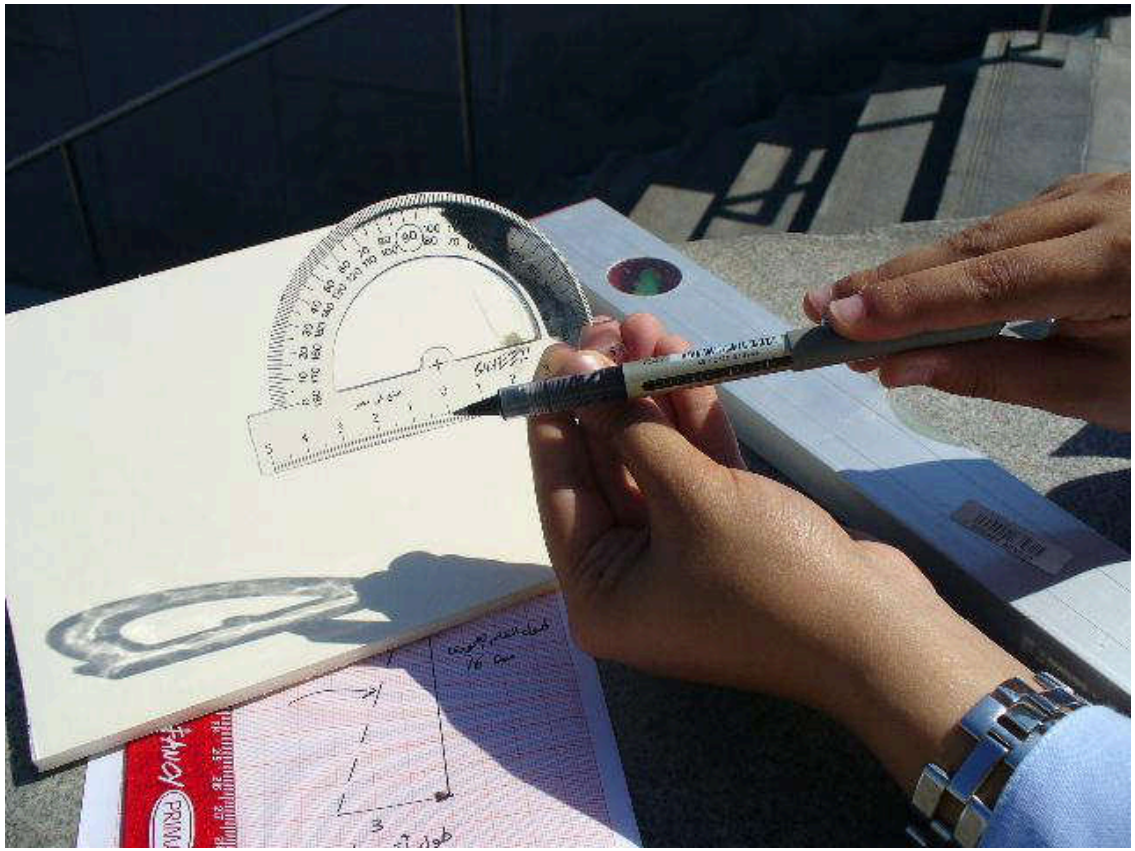
حساب طول ظل الشاخص (قلم الرصاص) عند زمن الزوال



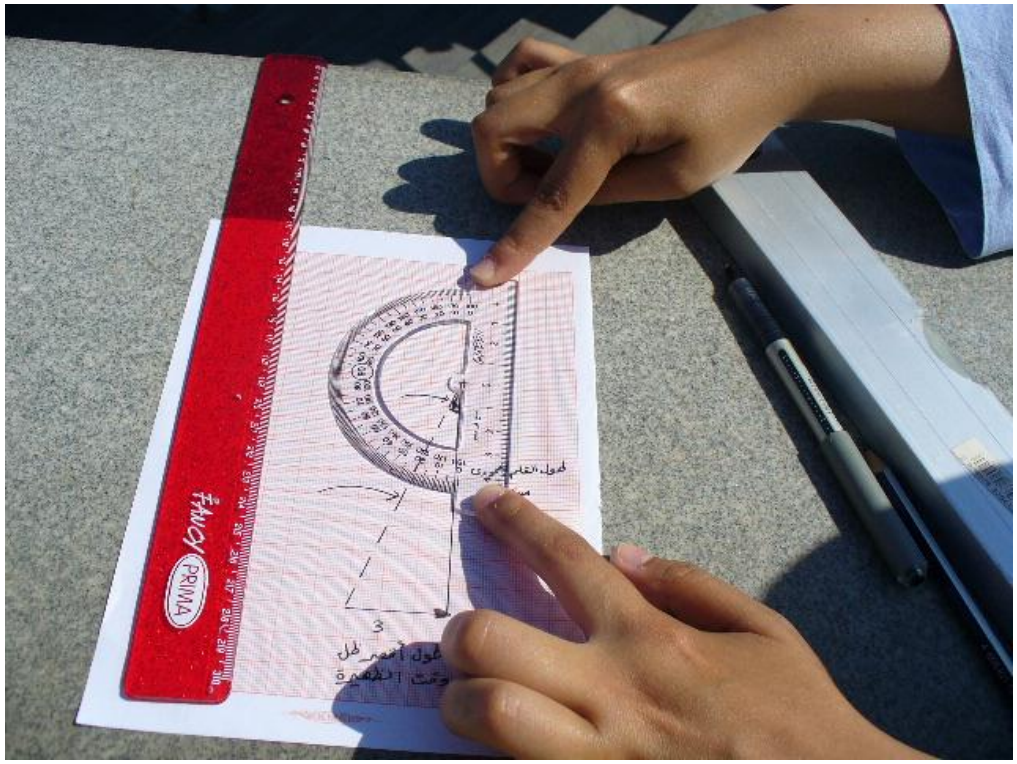




الان لنقم بحساب الزاوية



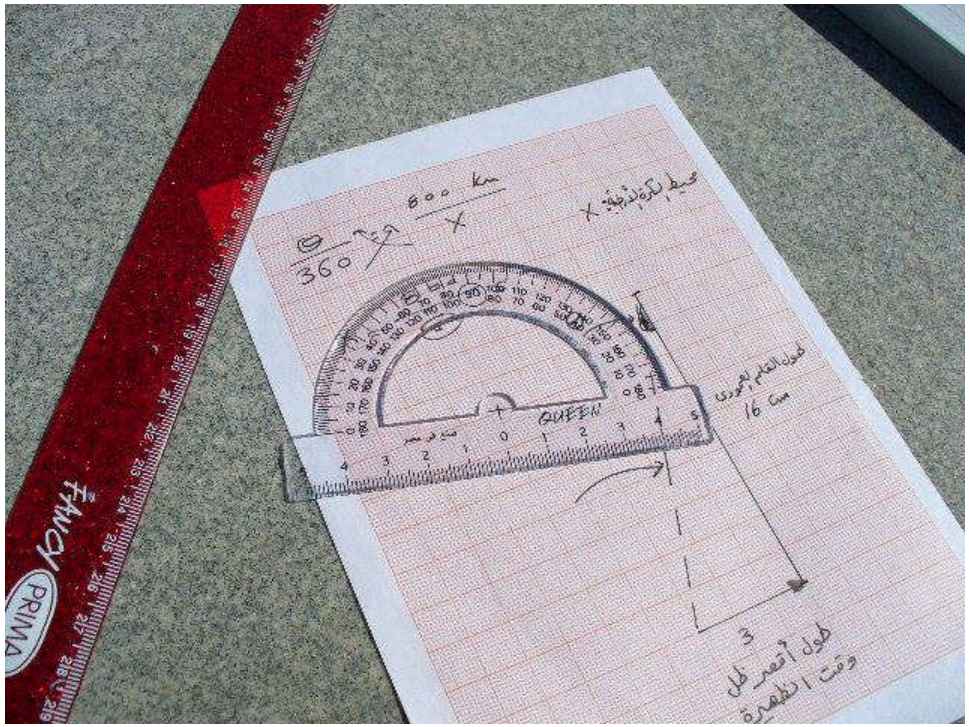
اللحظة الحاسمة .....



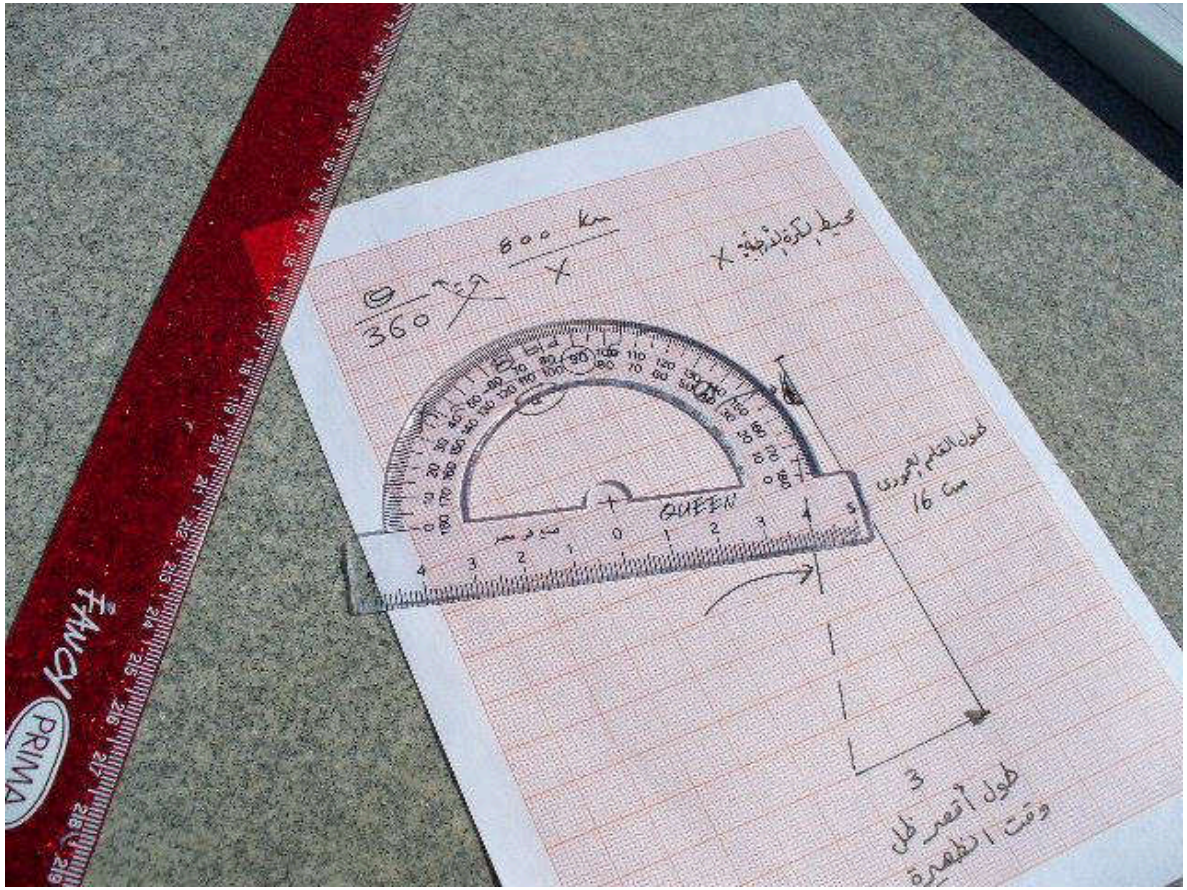
حساب زاوية ميلان اشعة الشمس

(طول ظل الشاخص عند الزوال / ارتفاع الشاخص من الارض) =ω tan

الان يمكنك القيام بحساب محيط الارض



محيط الارض = 360° X 1429,5 **كم** / **الزاوية المحسوبة** $(\tan \omega)$ = كم



مقارنة النتائج مع مختلف المواقع



من يساعدوني... لقياس محيط الأرض ؟!!!!!



علم الفلك
علم متعة، تسلية

ترسل المعلومات الى البريد الالكتروني للجمعية : siriusalgeria@hotmail.com إسم الرسالة: تجربة إيراتوستينس رقم الهاتف للتنسيق: 0771560658 إسم السكايب المستعمل في تبادل القياسات: Skype: mourad.hamdouche	
إسم المشرف و الدولة	
الاسم على السكايب	Skype:
البريد الالكتروني	@
خط العرض Φ = 00° 00.00′ شمال	Φ : 00° 00’ 00’’
خط الطول λ = 00° 00.00′ شرق	λ : 00° 00’ 00’’
المسافة مابين (موقع القياس) و مدار السرطان عموديا كم:	Km
الحزمة الساعية GMT	Gmt:
زمن تواجد الشمس عند الزوال في مدينتك :	12:00:00
إرتفاع الشاخص من الارض: سم	
طول ظل الشاخص عند الزوال: سم	
الزاوية المقاسة : (طول ظل الشاخص عند الزوال / ارتفاع الشاخص من الارض) =tan ω او عن طريق المنقلة مباشرة: ° 0,0	tan ω=
محيط الارض = 360° x (المسافة مابين (موقع القياس) و مدار السرطان) / الزاوية المحسوبة (tan ω) = كم	= Km
مقارنة النتائج:	